

Tema 5

Se está desarrollando una aplicación para gestionar los entrenamientos de corredores en un club deportivo.

Para ello, se dispone de la clase **Entrenamiento**, que almacena la fecha (año, mes y día), la distancia recorrida en kilómetros y el tiempo empleado en minutos.

También se hará uso de la clase **Corredor**, que almacena el **nombre** y el **DNI** del corredor. Cada corredor guardará su historial de entrenamientos organizados por año, es decir, tendrá tantas listas (implementálas como consideres) como años se almacenen. Inicialmente, no se sabe cuántos años de entrenamientos hay registrados.

Se pide:

1. Implementa en la clase **Corredor** el método `añadirEntrenamiento(Entrenamiento e)`, que añada el entrenamiento a la lista correspondiente al año en que se realizó.
2. Implementa en la clase **Corredor** el método `totalKilometros(int año)`, que calcule la distancia total recorrida por el corredor en ese año.
3. Crea una clase para probar la estructura creada:
 - Crea un **array de corredores** en el que almacenarás **3 corredores** con nombres y DNIs inventados.
 - Añade a cada corredor **3 entrenamientos**, uno de ellos en un año diferente.
 - Crea un método `totalKilometrosNombreContiene(String cadena)`, que busque corredores cuyo **nombre contenga** la cadena dada y muestre, para cada uno de ellos, el total de kilómetros recorridos (sumando todos los años).
 - Prueba los métodos creados:
 - `totalKilometros(año)` para un corredor.
 - `totalKilometrosNombreContiene(cadena)` con varios corredores.